

PSet #4

Optimización de Gastos de Marketing para *Showz*

23 de abril de 2025

Descripción del proyecto

Se te ha ofrecido una práctica en el departamento de Analítica Avanzada de **Showz**, empresa dedicada a la venta de entradas para eventos. Tu misión es ayudar a **optimizar los gastos de marketing** analizando:

- el comportamiento de los clientes;
- el momento en que comienzan a comprar;
- los ingresos que cada cliente genera (*LTV*);
- el punto en que los ingresos cubren el costo de adquisición (*CAC*).

Fuentes de datos

- `costs`
- `orders`
- `visits`

Esquema de las tablas

`visits` `Uid`, `Device`, `Start_Ts`, `End_Ts`, `Source_Id`

`orders` `Uid`, `Buy_Ts`, `Revenue`

`costs` `source_id`, `dt`, `costs`

Entregables

1. Un **repositorio en GitHub** estructurado (ver Sección 2).
2. Un **Jupyter Notebook** principal (`PSet4_Showz_Marketing.ipynb`) con:
 - Código en celdas `code`.
 - Explicaciones, hallazgos y conclusiones en celdas `markdown`.
 - Gráficos claros y títulos/etiquetas legibles.
3. Archivo `README.md` con instrucciones de ejecución y dependencias (`requirements.txt` ó `environment.yml`).

1. Instrucciones paso a paso

1.1. Paso 1. Acceso y preparación de los datos

- a) Carga las tres tablas y almacénalas en variables pandas.
- b) Ajusta los **tipos de datos**: fechas como `datetime`, identificadores como `string/int`, etc.
- c) Verifica duplicados y valores faltantes; documenta tu estrategia de limpieza.

1.2. Paso 2. Cálculo de métricas e informes

A. Visitas

- A.1) ¿Cuántas personas visitan la pagina usan cada día, semana y mes? (*DAU*, *WAU*, *MAU*).
- A.2) ¿Cuántas sesiones hay por día? (Un usuario puede tener más de una sesión).
- A.3) ¿Cuál es la duración de cada sesión? (`End_Ts` - `Start_Ts`).
- A.4) ¿Con qué frecuencia los usuarios regresan?

B. Ventas

- B.1) ¿Cuándo empieza la gente a comprar? (En el análisis de KPI, generalmente nos interesa saber el tiempo que transcurre entre el registro y la conversión, es decir, cuando el usuario se convierte en cliente. Por ejemplo, si el registro y la primera compra ocurren el mismo día, el usuario podría caer en la categoría *Conversion 0d*. Si la primera compra ocurre al día siguiente, será *Conversion 1d*. Puedes usar cualquier enfoque que te permita comparar las conversiones de diferentes cohortes para que puedas determinar qué cohorte o canal de marketing es más efectivo.)
- B.2) ¿Cuántos pedidos hacen durante un período de tiempo dado?
- B.3) ¿Cuál es el tamaño promedio de compra? *Ticket promedio*.
- B.4) ¿Cuánto dinero traen? *Lifetime Value (LTV)* por cohorte

C. Marketing

- C.1) Gastos totales y por fuente a lo largo del tiempo.
- C.2) ¿Cuál fue el costo de adquisición de clientes de cada una de las fuentes? *Customer Acquisition Cost (CAC)* por fuente.
- C.3) ¿Cuán rentables eran las inversiones? *Return on Marketing Investment (ROMI)* temporal y por fuente.

1.3. Paso 3. Conclusiones y recomendaciones

- Identifica las **fuentes/ plataformas ganadoras**: respáldalo con las métricas clave (LTV, CAC, ROMI, retención).
- Propón un **presupuesto óptimo**: monto y distribución de inversión.
- Discute supuestos y limitaciones del análisis.

2. Estructura recomendada de carpetas

```
.
data/
  raw/           archivos originales CSV
  interim/       datos limpios intermedios
  processed/     tablas agregadas para modelado

notebooks/
  PSet4_Showz_Marketing.ipynb

src/
  data_prep.py   funciones de carga y limpieza
  metrics.py     funciones de KPI y cohortes
  viz.py         utilidades de visualización

reports/
  figures/        imágenes generadas
  executive_summary.md

requirements.txt  librerías (pandas, numpy, matplotlib, seaborn, etc.)
.gitignore
README.md
```

Evaluación

- **Calidad del código:** legibilidad, modularidad, documentación.
- **Profundidad analítica:** correcta aplicación de métricas y visualizaciones.
- **Rigor en las conclusiones:** recomendaciones coherentes y basadas en datos.
- **Presentación:** notebook limpio, gráficos autoexplicativos, estructura de repositorio.
- **Reproducibilidad:** código ejecutable desde `README.md`.

Formato

El trabajo debe entregarse **exclusivamente** en un *Jupyter Notebook*. Utiliza encabezados Mark-down (`#`, `##`, `###`), listas y referencias internas. Incluye hipervínculos a fragmentos de código o celdas clave cuando sea relevante.

¡Éxito en el análisis y que logres optimizar la inversión de Showz!